Clínica Motion Fisio

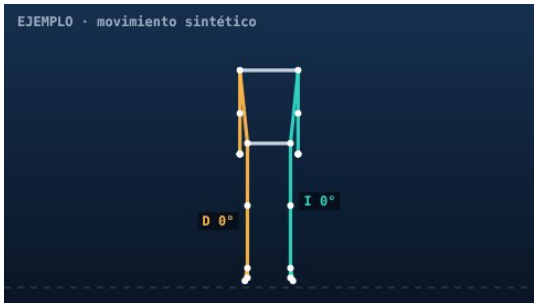
Informe de análisis biomecánico por vídeo
05 de octubre de 2026

Marta Pérez

76 años · mujer · 158 cm · Prevención de caídas

Equilibrio · Sesión 3 de 3 · Vista frontal
Calidad de captura 99 % · 5 ventanas

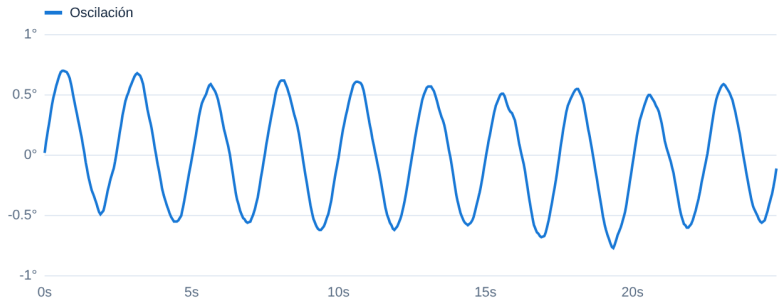
VELOCIDAD DE OSCILACIÓN	ESTADO	VS. SESIÓN ANTERIOR	VS. PRIMERA SESIÓN
0,96 ± 0,02 °/s	**Sin alertas**	**-0,39 °/s (p < 0,001)**	**-0,8 °/s (p < 0,001)**



Fotograma representativo

Ángulo de la recta tobillos–hombros respecto a su media.

Oscilación angular del cuerpo (grados)



Resultados

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
OSCILACIÓN					
Velocidad de oscilación medio-lateral	**0,96 ± 0,02 °/s**	5			Alta
Oscilación medio-lateral (RMS)	**0,42 ± 0,02°**	5			Alta
Rango de oscilación (95 %)	**1,28°**				Alta
Desplazamiento de la pelvis (RMS)	**0,6 ± 0 cm**	5			Alta
PRUEBA					
Tipo de apoyo	**Bipodal**				Alta
Tiempo analizado	**25 s**				Alta

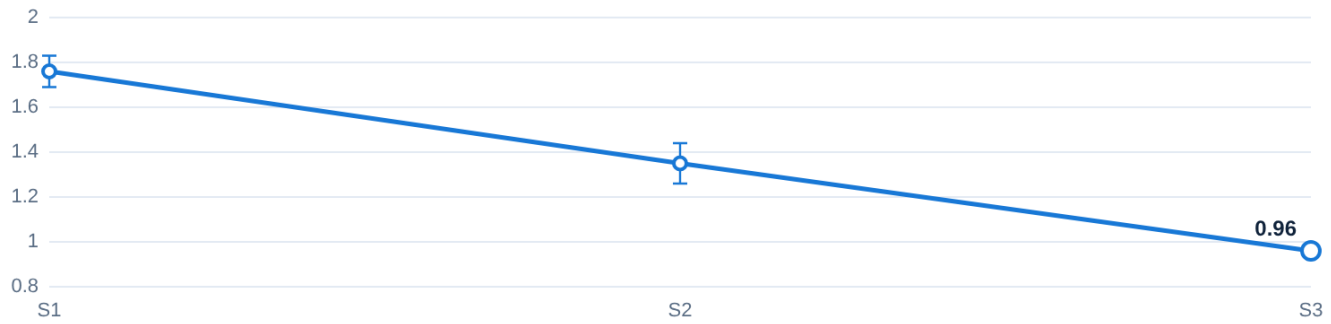
Fiabilidad: alta = vista adecuada, buena visibilidad y suficientes ciclos o repeticiones; media = pocos ciclos, vista oblicua o variable sensible al error 2D; baja = orientativo, no genera alertas.

Comparación con la sesión anterior (20 de septiembre de 2026)

Parámetro	Anterior	Actual	Dif.	p	d	
Velocidad de oscilación medio-lateral	1,35 °/s	0,95 °/s	-0,39	< 0,001	-5,9	**Mejora demostrada**
Oscilación medio-lateral (RMS)	0,6°	0,42°	-0,18	< 0,001	-6,6	**Mejora demostrada**
Desplazamiento de la pelvis (RMS)	0,81 cm	0,56 cm	-0,25	< 0,001	-6,6	**Mejora demostrada**

p: prueba t de Welch entre los ciclos o repeticiones de ambas sesiones. d: tamaño del efecto de Cohen. Se habla de mejora o empeoramiento solo si p < 0,05 y la diferencia supera el cambio mínimo relevante de la variable.

Evolución: velocidad de oscilación por sesión (media ± DE)



Tendencia lineal: -0,19 °/s por semana (p 0,009; R2 1,00; 3 sesiones).

Valoración profesional

Velocidad de oscilación 0.96 °/s ± 0.02; oscilación RMS 0.42° ± 0.02. Los parámetros con referencia disponible están dentro de rango. Valores obtenidos por visión artificial 2D; deben interpretarse según el criterio del fisioterapeuta.

La oscilación angular no tiene valores normativos validados con este método: úsala para comparar sesiones del mismo paciente con la misma colocación de la cámara.

Método y calidad de la medición

Vista frontal (índice 0,8) · persona detectada en el 100 % de 500 fotogramas · visibilidad media 98 % · 20 Hz · duración 25 s · 0 correcciones izq./der..

• Estimación de pose 2D con MediaPipe BlazePose (33 puntos; Bazarevsky et al., 2020), modelo sintético.
• Remuestreo uniforme a 20 Hz; puntos con visibilidad < 0,5 descartados y huecos <= 0,25 s interpolados linealmente.
• Corrección de intercambios izquierda/derecha por continuidad temporal (0 fotogramas corregidos).
• Filtro Butterworth paso bajo de 2º orden en doble pasada (fase cero, 4º orden efectivo), frecuencia de corte 3 Hz con la corrección de Winter (2009).
• Cada métrica se expresa como media ± desviación estándar entre ciclos, repeticiones o ventanas (n). Un cambio entre sesiones se considera real cuando es estadísticamente significativo (t de Welch, p < 0,05; Welch, 1947) y además supera el cambio mínimo relevante de esa métrica (p. ej., 0,10 m/s en velocidad; Perera et al., 2006).
• Ángulo de oscilación corporal (modelo de péndulo invertido; Winter, 1995): inclinación de la recta tobillos–hombros respecto a la vertical, plano medio-lateral. Velocidad = recorrido angular / tiempo. Incertidumbre estimada con ventanas de 5 s.

Referencias

1. Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204; 2020.
2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4ª ed. Hoboken: Wiley; 2009.
3. Winter DA. Human balance and posture control during standing and walking. Gait Posture. 1995;3(4):193-214.
4. Welch BL. The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34(1-2):28-35.
5. Perera S, Mody SH, Woodman RC, Studenski SA. Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):743-9.